



大数据

*Big Data Research*

ISSN 2096-0271, CN 10-1321/G2

## 《大数据》网络首发论文

题目：基于联邦遗忘学习的公共数据隐私保护应用研究  
作者：肖楚乔，薛立德，倪雄，刘竹森，杨昊，陈沐桐  
收稿日期：2025-07-09  
网络首发日期：2025-09-18  
引用格式：肖楚乔，薛立德，倪雄，刘竹森，杨昊，陈沐桐. 基于联邦遗忘学习的公共数据隐私保护应用研究[J/OL]. 大数据.  
<https://link.cnki.net/urlid/10.1321.g2.20250918.1443.002>



**网络首发：**在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

**出版确认：**纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

# 基于联邦遗忘学习的公共数据隐私保护应用研究

肖楚乔<sup>1</sup>, 薛立德<sup>1</sup>, 倪雄<sup>1</sup>, 刘竹森<sup>2</sup>, 杨昊<sup>1</sup>, 陈沐桐<sup>1</sup>

1. 上海市大数据中心, 上海 200072;

2. 北京航空航天大学杭州创新研究院, 浙江 杭州 310016

**摘要:** 当前, 数据已成为重要的生产要素。如何在数据流通过程中保护数据隐私已经成为研究重点。联邦遗忘学习 (federated unlearning, FU) 可以撤销数据对联邦学习 (federated learning, FL) 模型的影响, 进一步保护公民的隐私。探索 FU 技术在政务领域的应用具有极高的社会研究价值。首先, 分析了 FU 技术的价值和在政务领域探索的意义; 接着, 总结了 FL 和 FU 的技术特点和最新进展; 之后, 对基于 FU 的政务领域应用场景进行了分析; 最后, 展望了政务领域使用 FU 技术的未来研究方向。

**关键词:** 公共数据; 隐私保护; 联邦学习; 联邦遗忘学习; 区块链

中图分类号: TP309

文献标志码: A

## An applied study of privacy preservation on government affairs based on federated unlearning

XIAO Chuqiao<sup>1</sup>, XUE Lide<sup>1</sup>, NI Xiong<sup>1</sup>, LIU Zhusen<sup>2</sup>, YANG Hao<sup>1</sup>, CHEN Mutong<sup>1</sup>

1. Shanghai Municipal Big Data Center, Shanghai 200072, China

2. Hangzhou Innovation Institute of Beihang University, Hangzhou 310016, China

**Abstract:** Data has now become one of the key factors of production. Protecting data privacy during data circulation has emerged as a critical research focus. Federated Unlearning (FU) can effectively undo the influence of data on federated learning (FL) models, thereby further safeguarding user privacy. Exploring the application of FU technology in the government affairs domain holds significant social research value. The paper introduces the value proposition of FU technology and the importance of investigating its governmental applications. It then presents the technical

收稿日期: 2025-07-09

**基金项目:** 上海市 2024 年度“科技创新行动计划”区块链关键技术攻关专项 (No.24BC3201200); 上海市 2025 年度高水平机构建设运行计划“软科学研究”项目申报指南/青年项目 (No.25692110800)  
Shanghai Science and Technology Innovation Action Plan Grant (No.24BC3201200), Shanghai 2025 High-Level Institution Development Plan: Soft Science Research Application Guide / Young Scholars Program (No.25692110800)

**通信作者:** 倪雄, 18017089397@163.com

characteristics and latest developments of FL and FU. Thirdly, it analyzes the application scenarios of FU technology in the government affairs domain. Finally, it outlines future research directions for utilizing FU technology in a governmental context.

**Key words:** public data, privacy preservation, federated learning, federated unlearning, blockchain

## 0 引言

数据要素具有非竞争、可共享、无限增长的特性，贯穿生产、分配、流通、消费各环节，对经济社会变革产生深远影响，已经成为国家关键战略性基础性资源。2020 年 4 月，中共中央 国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》（简称《意见》），将数据同土地、劳动力、资本、技术传统生产要素并列，作为一种新型生产要素参与分配<sup>[1]</sup>。《意见》的出台旨在激活数据要素潜能以驱动数字经济发展，其核心包括推进政府数据开放共享、提升社会数据资源价值、加强数据资源整合和安全保护。政策的支持加快了数据要素流通的实践。以上海市公共数据开放平台为例，其现已开放 53 个数据部门、165 个数据开放机构、6 843 个数据集、83 个数据应用、5 万多个数据项、20 多亿条数据。平台数据提供方是市区各级政府部门，涵盖了人口统计、卫生健康、民生服务、教育科技等多方面的数据。与此同时，我国也高度重视一体化政务大平台的建设。据《全国一体化政务大数据体系建设指南》显示，我国已有 26 个省级政务数据平台、257 个市级政务数据平台、355 个县级政务数据平台。

随着政府的服务平台体系建设逐渐完善，社会各界对使用公共数据的需求愈发强烈，而释放数据要素价值的关键，一是明确公共数据的分级分类，二是公共数据资源的授权开放。2025 年 1 月，国家发展改革委、国家数据局印发《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》，建立公共数据授权运营价格形成机制，规范公共数据资源等级工作，促进公共数据资源合规高效开发利用。然而，政策驱动的数据流通加速也放大了与隐私保护的矛盾：一方面，跨层级、跨区域、跨部门的数据融合需求激增（如医院和社保数据的关联、公安与税务的数据联动）；另一方面，《“十四五”大数据产业发展规划》指出，当前我国大数据产业发展要注意敏感数据泄露、违法跨境数据流动等问题。在法律层面，《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》相继出台，对公民隐私权的刚性约束进一步增加了政府各机构间、政企之间，以及政府与公民之间共享数据的难度，使传统流通模式在权属清晰度、敏感数据处理效率及动态合规审查等方面面临严峻挑战<sup>[2]</sup>。公共数据的开放若引发隐私泄露事件，不仅会直接侵害公民合法权益，还将导致政府部门面临经济损失与公信力受损的双重风险，这种负面影响将严重阻碍政府数据开放的可持续发展进程。

近年来，作为数据“可用不可见”的分布式隐私保护的新范式，联邦学习（federated learning, FL）为政府机构实现跨领域数据要素的安全流通提供了技术解决方案<sup>[3]</sup>。政务数据通常具有跨层级、跨部门、跨地区的特点。当前已有一些先验探索和应用落地。例如，跨地区方面，文献[4]介绍了基于跨区域涉疫数据分类及防控工作要点，研究设计了基于联邦学习的跨区域疫情智慧防控技术及其平台应用。在跨部门方面，文献[5]提出了联邦学习结合电力部门数据和水务部门数据进行群租房识别的方法。在跨层级方面，文献[6]基于联邦学习的结合国家级铁道部门信息和区县级旅游目的地的旅游数据，定制化实现了“高铁游精准营销计划”。

联邦学习的核心价值是在保护数据隐私的前提下，解决行业数据孤岛问题。但是，当前参与联邦学习的公共数据存在一些问题。例如，数据资源存在底数不清、目录不完整、目录不规范、数据来源不同的情况；数据使用存在需求不明确、共享制度不完备、供给不匹配、异议处理机制不完善等情况；数据依据的技术标准、规范不同，缺少统一有效的标准化支撑。这些问题都影响着政务场景下联邦学习的数据质量或模型效果。

与此同时，全球关注的被遗忘权（right to be forgotten, RTBF）概念已成为数字信任和人工智能安全数据隐私的一个关键方面<sup>[7]</sup>。因为机器学习模型通过训练的方式保留了用户数据中隐含的信息或者知识，攻击者可以通过模型推断数据等方式“偷窥”用户隐私。欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）<sup>[8]</sup>和加州的 CCPA<sup>[9]</sup>等法规规定，当数字服务商为服务开发从其用户或数据所有者那里获取个人数据时，被遗忘权要求他们授予用户被遗忘的机制，以及要求提供支持应个人要求删除个人数据的机制<sup>[10]</sup>。RTBF 使用户能够从训练数据集和训练的模型中清除他们的数据以及这些数据后续的影响，可以进一步加强数据隐私保护。联邦遗忘学习（federated unlearning, FU）可以撤销数据对联邦学习模型的训练更新。FU 是在联邦学习的基础上，通过遗忘算法撤销本地局部模型对全局模型的影响，或撤销某些样本对全局模型的影响<sup>[11]</sup>。目前，联邦遗忘学习已成为国际前沿研究领域<sup>[12-18]</sup>。FL 和 FU 共同构筑了“灵活进退”的联合机制，形成了一个全方位的隐私保护闭环，确保了隐私数据全生命周期的安全可控和高效可用。

## 1 相关知识

### 1.1 联邦学习概述

联邦学习是一种分布式机器学习技术，可以让多个相互不信任的数据拥有方在不共享数据的基础上协作进行模型训练。FL 可分为横向联邦学习（horizontal federated learning, HFL）、纵向联邦学习（vertical federated learning, VFL）、联邦迁移学习（federated transfer learning,

FTL)。目前,学术界对联邦学习的研究十分活跃,研究者不仅需要掌握机器学习知识、还需掌握分布式算法优化、密码学、信息论和统计学等技术。主要研究热点集中在联邦学习算法模型、安全和隐私之间的权衡、效用和效率以及可信联邦等。文献[19]是由清华大学人工智能研究院从全球研究与应用趋势的角度对联邦学习进行的全面总结,内容包括技术研究、学术画像、主流框架、经典算法、高质量论文和发展趋势。此外,文献[20-22]聚焦联邦学习领域的全面综述,文献[23-24]聚焦联邦学习算法综述。当前,FL 已应用在多个领域<sup>[25-27]</sup>,如在金融领域,应用场景有风险管控、预测模型、智能监管、联合审计、信誉评估;在医疗领域,应用场景有胸片分类、疾病爆发建模、传染病传播建模;在政务领域,应用场景有加快数据要素流通、沙箱数据安全共享;在公安领域,应用场景有预测性警务、犯罪识别和诊断。

1.2 联邦遗忘学习概述

在联邦学习过程中,尽管参与方不需要共享数据,但全局模型本身可以隐式记住模型的本地数据<sup>[28]</sup>。因此,有必要将目标用户的数据从 FL 的全局模型中去除,以降低隐私泄露的风险。根据遗忘粒度,FU 可分为 3 类,分别是客户端遗忘(client-level unlearning)、类别遗忘(class-level unlearning)、样本遗忘(sample-level unlearning)<sup>[11]</sup>,见表 1。

表 1 联邦遗忘学习分类

| 分类                | 样本遗忘(细粒度)                  | 类别遗忘(细粒度)                      | 客户端遗忘(粗粒度)            |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 核 心<br>定 义        | 删除特定样本对模型的贡献(是最常见的遗忘请求)    | 移除特定类别全部样本对模型的贡献               | 清除特定参与方的所有贡献          |
| 政 务<br>应 用<br>场 景 | 医疗隐私数据修正、公安误报数据清除、公民政务记录删除 | 政策标签废除(如旧贫困标准)、歧视性特征移除(如地域/种族) | 区县政务平台退出跨区合作、部门协作期满终止 |
| 政 务<br>局 限<br>性   | 跨部门数据依赖分析难、全局样本定位效率低、计算成本高 | 灾难性遗忘风险高、政策动态适配需人工干预           | 节点权限频繁变更、粗粒度删除破坏模型完整性 |

特别地,样本遗忘的“计算成本高”在省级政务平台(数据量约为 PB 级别)尤为突出;类别遗忘中的歧视性特征移除需要满足《中华人民共和国个人信息保护法》的要求,可能引发模型的社会舆情,需有应对策略;客户端遗忘指区县级政务机构因政策调整退出或加入联合模型,需设计动态成员管理应对机制。

1.3 联邦遗忘学习的难点和挑战

联邦遗忘学习因兼具分布式计算架构、动态参与机制和存储资源受限等特性,其技术挑战的复杂性显著高于传统机器学习的遗忘学习。这些挑战的核心矛盾源于联邦学习范式与遗



忘需求的深度耦合，如图 1 所示，具体表现为以下 4 个维度。

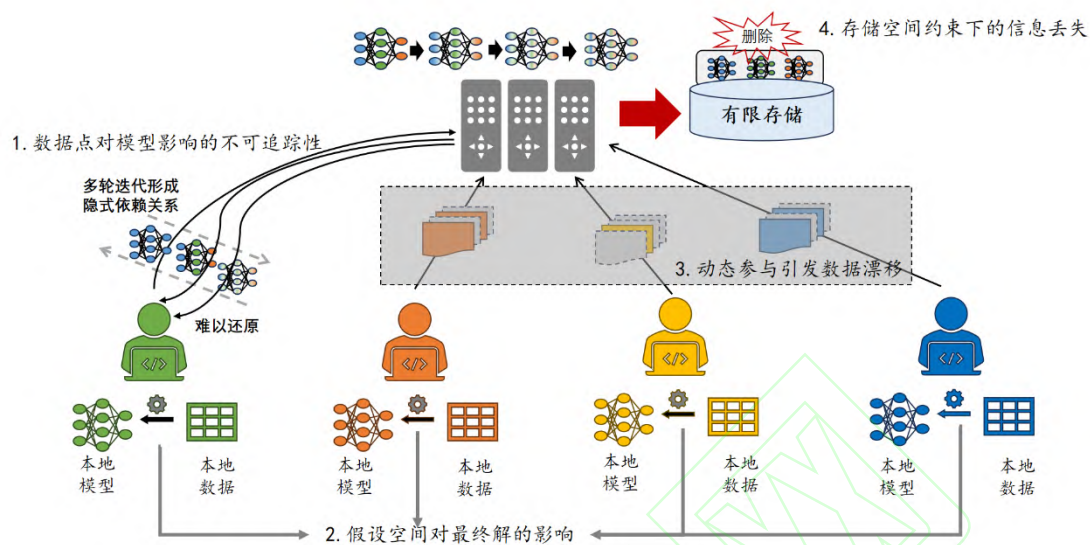


图 1 联邦遗忘学习的难点和挑战

(1) 数据点对模型影响的不可追溯性

传统遗忘学习中，数据与模型参数的显式映射关系可通过梯度回滚或参数遮蔽直接解耦。然而在联邦学习场景下，参与方的本地数据通过梯度更新逐步融入全局模型，而全局参数在持续迭代中隐含了跨轮次、跨设备的复杂依赖关系。

(2) 假设空间对最终解的影响

联邦学习的最终模型解受多重随机性因素的共同作用，包括初始参数分布的随机性、数据采样策略的随机性、训练过程的随机扰动。这些因素使同一数据在不同训练轨迹中对模型的影响具有显著差异性，导致基于静态假设的遗忘算法难以保证泛化性。

(3) 动态参与引发的数据漂移

联邦学习的开放性允许参与方自由加入或退出训练流程，形成动态演化的数据分布。这种动态性引发两重挑战。

- 遗忘目标的时空错位：需删除的数据可能仅存在于历史训练轮次中，而当前参与方集合已发生变化。
- 残留知识漂移：已擦除数据的影响可能通过其他参与方的参数更新被间接保留。

(4) 存储空间约束下的信息丢失

出于隐私安全和存储成本考量，联邦学习服务器通常仅保留最新全局模型参数，而不会长期存储历史梯度或客户端更新记录。这种设计导致逆向追踪失效，即无法通过历史参数或

数据重建模型。这些挑战要求联邦遗忘算法采用多目标协同优化策略，在隐私、效率、模型性能之间实现动态平衡。

FU 在提升隐私合规性的同时，可能引入新的安全风险。其安全性是指系统抵御恶意攻击、防止数据泄露或模型被篡改的能力，保护系统免受内外部威胁。安全和隐私之间的平衡体现在设计 FU 时，对操作合法性、模型完整性和参数的隐私保障。模型完整性主要体现在模型功能前后一致性方面，主要依赖加密技术和差分隐私技术（如同态加密、差分隐私和零知识证明），而操作合法性主要依赖身份核验（如数字签名技术）。

稳定性是评估 FU 模型在动态环境下持续可靠运行的质量属性，包括模型收敛性、性能一致性和动态适应性。安全性和稳定性之间的核心矛盾在于动态擦除机制与系统鲁棒性之间的博弈。在数据擦除（是指从存储介质或系统中永久删除特定数据，确保其不可恢复）方面，不完善的擦除机制对稳定性的影响可以归为两类。一是遗忘数据的残留影响。残留信息可能会导致模型在更新后仍然受遗忘数据的干扰，从而影响模型的收敛性，使模型表现出不稳定的泛化能力或退化的推理能力。除此之外，攻击者可通过模型反转攻击重构原始数据、利用模型参数变化推断被擦除的数据特征。二是灾难性遗忘，若删除的是高权重特征或关键样本，模型可能无法通过后续训练完全恢复其原始性能。针对遗忘数据残留造成的对模型稳定性和安全性的影响，现有方案主要通过遗忘后的进一步验证方式。针对灾难性遗忘造成的模型稳定性降低的问题，通常采用可塑权重变化或动态惩罚策略惩罚与触发数据集和触发模式无关信息的过度遗忘学习，避免模型不稳定。在模型回退（指将当前部署的模型版本回退到之前的某个稳定版本）方面，回退机制是一把双刃剑，过于频繁的回退会导致模型可能重新引入已修复的安全缺陷或被恶意节点植入后门漏洞，从而影响模型的稳定性。模型的频繁变更也影响模型的可用性和用户的信任度。FU 技术除面临隐私泄露和模型稳定性等安全问题外，还存在计算效率低下的挑战。相关算法设计需要权衡系统质量属性的敏感点和权衡点，以在安全性和隐私保护之间寻求有效平衡。

鉴于 FU 机制在运行过程中可能影响系统的稳定性，需防范恶意用户攻击。典型攻击方式包括模型擦除阶段的数据投毒、伪造模型遗忘请求的 DDoS 攻击、跨客户端协同攻击，以及诱导回退版本篡改等。相应的防御策略可从“预防-监测-审计”3 个维度构建：预防阶段实施节点准入控制和可信身份认证等授权机制；监测阶段引入贡献度评估、标记低参与度高遗忘率的节点，并部署针对异常遗忘请求频率的网络流量识别等监控措施；审计阶段建立不可篡改的日志记录与审计机制。这种多层次的防御体系协同作用可有效遏制恶意用户利用 FL 机制发起攻击，保障系统稳定运行。

## 2 基于联邦遗忘学习的政务领域隐私保护应用

### 2.1 数据所有者的“被遗忘权”赋能——客户端的主动遗忘

在公共数据应用场景中，公民的个人数据（如身份信息、医疗记录、社保信息等）具有高敏感性与隐私性，其泄露风险直接影响个人权益甚至对政府的信任。然而有研究表明，公民会有“隐私悖论”行为，如个人主观上抵触隐私暴露，却可能因缺乏隐私保护意识、高估利益、低估风险、追求及时满足、过度依赖公共服务便捷性等复杂心态，做出披露隐私信息的行为（如为了红包泄露个人身份信息和手机号）。在此背景下，GDPR 赋予数据所有者“被遗忘权”成为关键补救机制。该机制要求数据控制者在公民提出删除数据或模型中的关联贡献请求时，完整追溯并删除数据本体及其对模型的潜在影响，进而重构公民对数据主权的控制能力，使公民切实享有“被遗忘权”。

#### 2.1.1 政务场景下的 FU 典型应用模式

##### （1）医疗领域的联邦学习

图 2 所示是政务场景下的联邦学习在医疗领域的一种联合建模应用，展现了“数据可用不可见”的核心逻辑和公民“被遗忘权”的执行流程。公民的社保信息、医疗信息和健康信息包含了大量隐私且敏感的数据。图 2 中实线箭头表示公民参与联邦学习的正向流程。步骤①~③表示经公民授权后，社保部门、医院方、卫健部门分别训练本地模型，原始数据不出域。步骤④~⑤表示 FL 模型训练过程，经过多轮迭代，在政府安全融合平台训练生成全局模型。步骤⑥~⑦表示 FL 模型生成的公民重大疾病早筛模型，其可以提供个性化的推荐服务。图 2 中虚线箭头表示公民“被遗忘权”的执行过程。步骤(1)~(2)表示公民提出删除个人数据请求，系统触发跨机联动机制。步骤(3)表示各参与方的本地模型通过参数校正、模型回退等技术移除特定公民的数据影响。步骤(4)表示重新生成的全局模型中已经完成相关数据痕迹消除，并向公民反馈处理结果。整个流程实现了“跨部门联合建模”和“公民隐私权益被保护”的闭环。



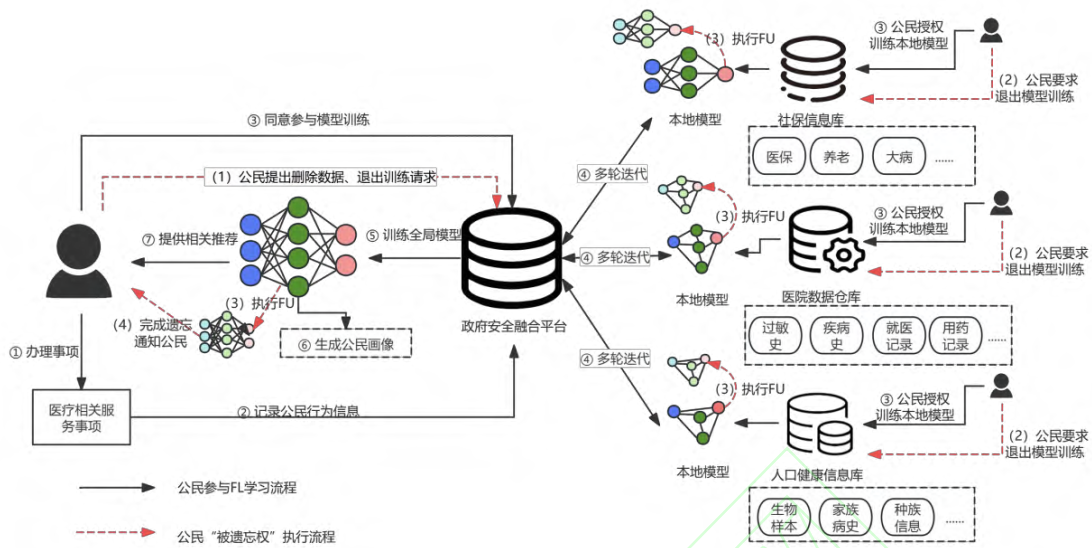


图2 重大疾病早筛联合建模和遗忘过程

## (2) 教育领域的联邦学习

图3所示是政务场景下的联邦学习在教育领域的一种联合建模应用。学校的学生个人信息同样包含大量隐私信息，如户籍、学生成绩、家庭状况、地域信息、奖惩记录、种族、病史等。若教育部门需要联合多校对青少年犯罪行为预测构建评估模型，同样需要考虑学生的遗忘请求。

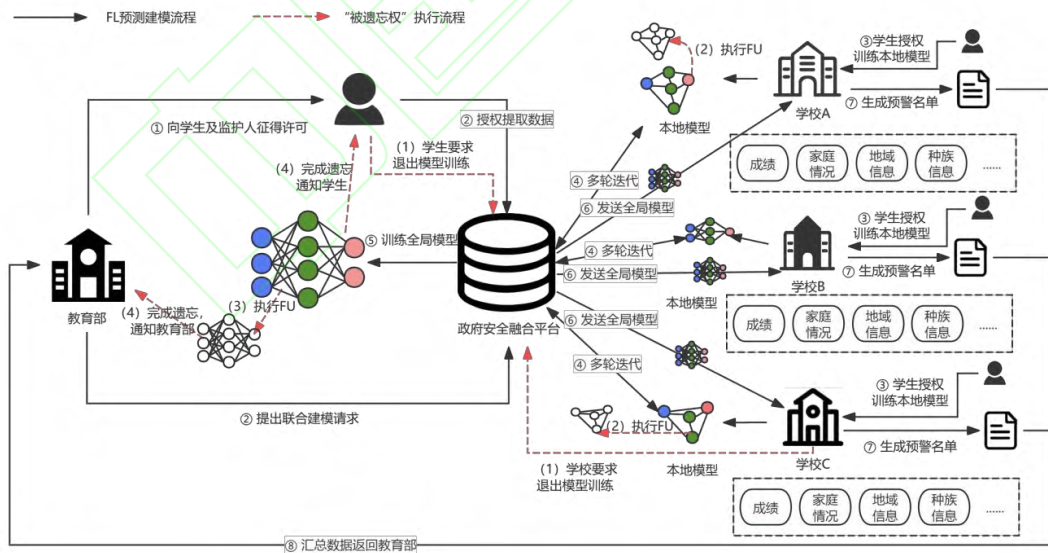


图3 青少年犯罪预测和遗忘过程

图3中实线箭头表示多校参与建模的流程。步骤①~③表示经学生授权后，学校A、B、C分别训练本地模型，隐私数据不出域。步骤④~⑥表示FL模型训练过程，经过多轮迭代后生成全局模型发送给每一所学校。步骤⑦~⑧表示全局模型根据本地学生情况生成预警名单，

并将结果汇总到教育局。建模全过程中，学生数据不出域，有效保护了学生的个人隐私数据。图 3 中虚线箭头表示学生“被遗忘权”的执行过程。步骤(1)表示学生或学校提出删除数据和退出模型训练的请求。图 3 中是学校 A 的学生提出个人退出请求，学校 C 暴露了政策限制或伦理要求禁用的敏感数据类别，被要求退出训练。步骤(2)表示学校 A 在本地模型中执行样本遗忘算法。学校 C 执行客户端遗忘算法。步骤(3)表示全局模型中完成了相关数据的遗忘，并向教育部反馈处理结果。整个流程实现了“多客户端联合建模”和“学生遗忘权被保护”的闭环。

## 2.2 数据治理和防范数据投毒——服务器端的主动遗忘

政务领域应用的 FL 模型在学习过程中可能会遇到低质量或敏感数据，以及数据投毒问题，这些问题会严重影响模型的准确性和可靠性。若待问题出现后再重新训练模型，将会带来高昂的成本，FU 机制可以预防并解决此类问题。

### 2.2.1 低质量数据的联邦遗忘治理

联邦学习对参与计算的数据质量有较高的要求。首先，FL 是一种多方协同模型训练，任何一方数据质量出现问题，都会成为模型训练的“短板”。其次，FL 需要对多用户隐私数据进行加密保护。加密以及中间数据的信息传递方式在一定程度上减少了有效信息量，因此对数据质量提出了更高的要求。其三，数据预处理阶段需要大量工作沟通和协调，数据对齐的复杂性较高<sup>[12]</sup>。公共数据常因多源异构采集、跨部门标准差异、参与方管理水平不一，导致样本数据质量波动。低质量数据通常包括以下 4 类。

- 标签错误：如在交通流量数据中，错误标注车辆类型或通行时间。错误的流量数据会使模型无法准确捕捉交通流量的变化趋势，从而影响交通管理部门的决策，导致交通拥堵加剧或资源配置不合理。
- 数据异常：如经济统计数据中出现异常的统计分析数据。
- 数据缺失或失效：如人口普查数据中部分居民的关键信息缺失。这些低质量数据一旦参与模型训练，会误导人口模型学习错误的模式和规律，导致在预测和决策时产生偏差。
- 涉密数据：如某政府部门协作多个部门参与国家网络安全威胁预测模型时，需要用到情报数据、监控数据进行训练。当在训练的过程中发现某参与方的部分数据过于敏感，需要立即从模型中移除，以规避风险。

### 2.2.2 数据投毒攻击的主动防御与清除

FL 模型可能面临隐私威胁时，如逆向攻击、成员推断攻击、数据投毒等。逆向攻击是

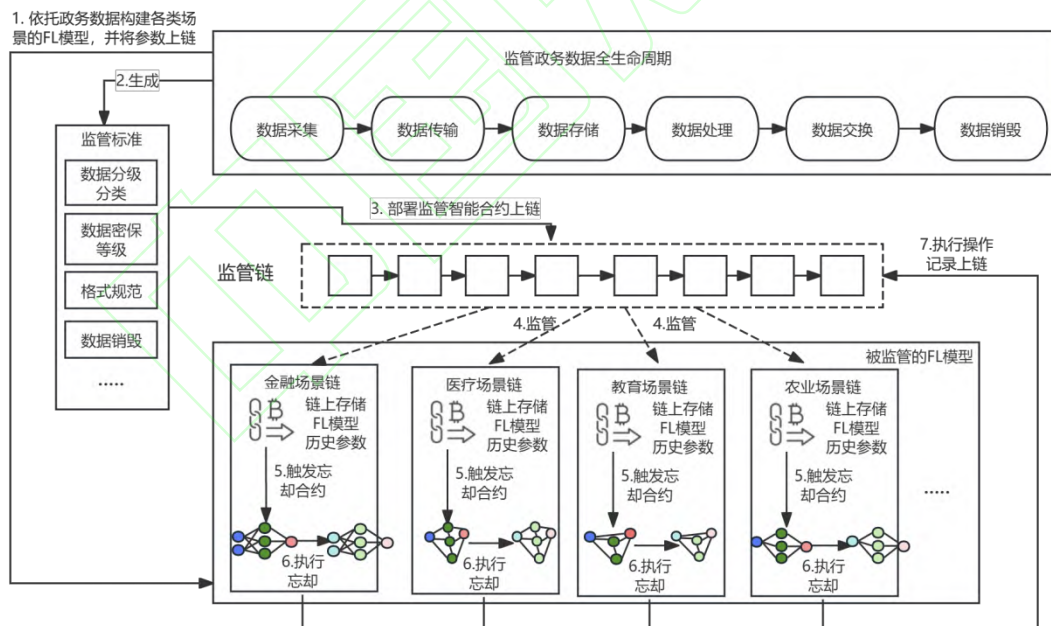
指攻击者从模型预测结果中提取与训练数据有关的信息<sup>[29-30]</sup>。如 Fredrikson 等人<sup>[31]</sup>对基于线性回归算法的定制药物医疗系统实施一种反向攻击，不仅泄露了病人的隐私，还导致药物的错误配置，从而危及患者生命。成员推断攻击是指攻击者通过访问模型预测 API，从预测结果中获知某个特征数据是否包含在模型的训练中<sup>[32]</sup>。例如，Shokri 等人<sup>[33]</sup>利用成员推理攻击，推测出训练的数据集。除了推断出其他参与者的训练数据，其他研究还推断出某个属性在训练期间的各个阶段的出现和消除。数据投毒更是一种恶意行为。攻击者直接向目标节点提供毒化数据或毒化模型，或通过攻击相关节点来间接影响目标节点。攻击的目的是破坏模型的训练或降低预期训练模型的有效性，延长模型的收敛。例如，攻击者可能在医疗数据中植入虚假的疾病诊断数据（如将正常的 CT 影像图片诊断为肺炎），使基于该数据训练的疾病预测模型产生错误的预测结果，影响医疗资源的合理分配和患者的治疗方案制定。数据投毒攻击具有隐蔽性，在模型训练过程中不易被察觉，但其影响会在模型部署和运行时显现出来，给政务决策带来严重风险。

针对上述攻击，政务联邦学习系统可部署防御攻击链。实现攻击检测阶段、隔离阶段、消除阶段的全流程闭环管理。在检测阶段防范攻击，通过与客户端的历史行为轨迹的偏离程度分析或生成对抗样本反推断后门触发器位置。在隔离阶段，提前做好联邦学习的模型参数快照，一旦发现中毒，可快速溯源至未被污染的版本。在最后的消除阶段，针对不同的模型可以采用梯度上升、模型蒸馏等遗忘算法消除攻击影响。例如 Guo 等<sup>[16]</sup>提出的 FAST 协议通过历史更新逆向修正模型参数，结合基准数据集微调，有效消除后门攻击影响。

### 2.3 基于区块链技术优化数据要素流通——第三方主导的可信遗忘

当前公共数据的开放共享遵循“以共享为原则，不共享为例外”的准则，其全生命周期（采集、传输、存储、处理、交换、销毁）需强化监管审计，尤其在数据处理、交换与销毁阶段，需落实处理规范、行为审计、权限控制、数据流监控及敏感信息物理销毁等关键环节。针对数据分级分类变更、数据密保等级调整、脱敏规范更新与销毁标准迭代等动态场景，区块链技术凭借去中心化与可追溯特性，为第三方发起的遗忘操作提供公开透明且责任可溯的技术保障<sup>[34,35]</sup>。传统区块链隐私保护机制是指区块链技术通过多种机制保护用户的隐私和数据安全。其一，区块链采用公私钥的加密机制，用户的身份由公钥地址代表，而私钥则用于验证交易，有效隐藏了用户的真实身份信息。其二，区块链的去中心化特性使任何中介机构都不能控制或获取用户数据，用户对自己的数据拥有完全的控制权。总之，区块链隐私保护的方式有公私钥加密、隐私智能合约、部署私有区块链、访问成员限制等。然而，在公共数据要素流通场景中，区块链技术需重点解决三大核心问题：“三跨”数据的权责界定、多级

密保适配管理，以及可验证遗忘责任追溯。这相较于传统区块链在隐私保护方面的做法存在显著差异。具体而言，首先，联邦遗忘学习涉及跨部门协作的权限动态管理，亟须明确技术与管理双轨责任；其次，由于模型处理的是公共数据，其密保等级各异、数据授权单位不同、共识组网节点不同，使遗忘操作的执行复杂度更高，且要慎重处理；再次，唯有遗忘操作本身具备可验证性，方能满足不可篡改的审计要求。联邦学习与区块链的闭环协同为此提供创新路径：一方面，联邦学习技术能够在确保原始数据不出域的同时为参与方提供安全的计算模型；另一方面，区块链技术凭借“安全存储-全流程监管-细粒度权责-合约自动执行”的特性，推动公共数据在满足高合规性与强追溯性前提下，实现“共享-监管-遗忘”一体化治理。



### 3 未来展望



化、市场化的推进，FU 在政务领域的应用价值愈发凸显。未来研究应以政务场景为核心驱动力，围绕可信防御、生态建设和技术框架 3 个维度协同演进，重点围绕以下方面突破。

### 3.1 政务核心场景的细化和扩建

公共数据具有“三跨”特性，这决定了 FU 技术框架要具备高度的灵活性和适应性。未来，联邦建模应在国家级与民用级两个层面分别演进，以满足不同场景的需求。

（1）国家级的联邦建模需要攻克“局部数据修正-全局模型扰动”的难题。例如宏观经济预测模型或区域发展规划模型需要整合各省 GDP、税收等关键数据。当某省份的数据发送修正性撤回时，可以通过参数分层隔离机制实现细粒度参数回滚，防止全局模型的振荡，保证模型的可用性。

（2）民用级联邦建模的核心目标是满足数据所有者被遗忘权的快速实现。例如定制化推荐服务模型或信用评估模型需要结合个人信息或家庭收入情况等隐私数据。当公民需退出模型训练时，设计实时 FU 算法，确保在数据撤回后，模型能够快速调整并保持公平性和准确性，从而最小化遗忘操作引起的服务中断。同时，跨部门场景中的协同遗忘机制也至关重要。例如，公安系统的违法记录撤销需同步触发民政系统的信用评级模型更新。为此，可以构建基于事件触发的自适应协同遗忘机制，根据因果关系推断数据变更的影响范围，确保单一部门执行遗忘能够触发联邦学习所有参与方的全局调整，实现彻底遗忘。

此外，在智慧城市建设过程中，城市数字化转型、数据要素流通体系建设、数字政府治理以及数字孪生系统等典型场景中，经过验证的成熟遗忘机制已具备向市场化应用场景技术迁移的坚实基础。未来，这一机制将进一步向金融、医疗、教育、航贸等领域推广，为跨域数据流通提供重要的实践示范，推动技术范式的广泛应用与创新突破。

### 3.2 FU 技术创新

FU 技术在公共数据领域展现多维突破性潜力，其社会需求和技术特性高度契合“加速数据要素流通”和“数据可用不可见”的深化需求。未来技术发展路径可以围绕以下 3 个方面展开。

#### 3.2.1 大规模样本量的快速遗忘

在跨部门协同办公的场景中，会遇到数据价值时效性强、数据规模大且动态增长的情况。构建相关 FL 模型往往对实时性和精准性有较高要求（如应急响应、环境监测、疫情防控）。在智慧城市交通治理的场景下，交通应急响应与资源调度是一个典型的大规模样本快速遗忘场景。如发生重大自然灾害或重大交通事故时，交通部需要会同气象局、公安、消防、医疗、市政等多个部门，协同进行应急响应和资源调度。各部门会不断上传实时数据，包括气象数



据、现场交通流量、救援车辆位置、医疗资源位置、道路状况等信息。这些数据在短期内对模型决策至关重要，但随着时间推移，各部门的历史数据会迅速失效，甚至干扰模型决策，通过引入大规模样本快速遗忘机制，模型可以快速识别并遗忘失效数据，确保跨部门协同始终基于最新的、有效的数据。

### 3.2.2 跨模态 FL 联合遗忘

公共数据中某数据所有者的数据样本存在多模态的情况。不同模态数据之间存在强语义关联或标签关联（如病例数据与 CT 影像数据关联）。当某一模态数据被执行遗忘时，强语义关联性会导致删除单一模态信息无法完全消除其对其他模态的影响。其他模态会凭借记忆推理出被遗忘的内容。因此，在多模态 FL 模型执行遗忘算法时，确保这些数据在模型中的连锁影响效应被完全消除是一个巨大的挑战。同时，多模态数据通常存储量会较大。对其处理会涉及较高的计算和通信开销。而在联邦学习环境中，每个节点的资源有限，如何设计高效且节能的算法是未来重要的研究方向。

### 3.2.3 与区块链技术的深度融合

针对公共数据主权保护的严苛要求，可以将 FU 技术与政务区块链底座深度融合，构建基于智能合约的自动遗忘机制和遗忘审计存证机制，实现数据治理的智能化与透明化。利用智能合约的自动化执行能力可在满足预设条件（如数据时效到期、用户请求或法规变更）时，精准触发不可逆的遗忘操作，确保数据删除的彻底性与有效性。与此同时，区块链的不易篡改性为整个遗忘过程提供了高度可信的审计记录，每一次遗忘操作的时间、内容和执行主体都被永久存证，形成完整的可追溯链条，为后续审查与追踪提供坚实依据。这种机制不仅能够有效保护公共数据的主权，还能提升数据管理的合规性和透明度，满足《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》的要求。未来，区块链与 FU 技术的深度融合将推动公共数据管理向智能化、安全化和合规化迈进，为加速数据要素流通提供更强技术保障。

## 3.3 构建“数据定价-激励机制-权责分明”的管理生态

当前，隐私计算的产业政策环境正在不断改善，国内外的技术产品市场发展迅猛，开源生态逐渐成形，配套的标准也在持续完善，覆盖了隐私计算和联邦学习等多个领域。联邦遗忘学习不仅能够保护数据隐私，还能实现数据的动态管理和遗忘，为公共数据的应用提供了更灵活和安全的解决方案。

尽管如此，推广联邦学习所需的成熟商业模式尚未确立。构建一个以价值为导向、激励机制辅助、权责分明的生态系统的重要性不言而喻，这不仅有助于公共数据治理，还能促进

数据的流通和共享。在这个生态系统中，首先，需要基于技术标准、政策法规、运行模式完成数据定价。其次，通过实施一系列激励机制，可以鼓励公民积极参与其中。同时，也需要设计“贡献-遗忘”动态平衡机制。再次，需要明确公共服务部门、技术提供商、公民个体的角色权责边界，制定严格的数据使用和管理规范，防止数据泄露和滥用。此外，构建透明的数据追踪和审计机制，让数据的使用和流动变得可追溯和可验证。此举不仅可以增强数据的安全性，还可以提高政府的可信度，为公共数据的应用提供更有力的保障。

## 4 结束语

当前，如何在落实开放公共数据的国家战略的同时有效保护公民隐私，已成为公共数据要素流通的关键瓶颈之一。本文在介绍政策背景的基础上，结合被“遗忘权”的需求，明确了FU的技术价值；其次，概述了FL与FU的技术体系及其面临的挑战；再次，从多方可发起遗忘请求的视角，深入探讨了相关应用场景；最后，对FU在政务领域的未来应用前景进行了分析与展望。

## 参考文献：

[1] 中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见[J]. 社会主义论坛, 2020(5): 4-6.

Opinions of the Central Committee of the Communist Party of China and the State Council on building a more comprehensive market-based allocation system and mechanism for factors[J]. Journal of Socialist Forum, 2020(5): 4-6.

[2] 王跃, 莫莉娟, 苏娜. 面向违规导出风险的政务数据流通安全治理体系研究[J]. 大数据, 2024, 10(6): 138-148.

WANG Y, MO L J, SU N. Research on the security governance system for the circulation of government data facing the risk of illegal export[J]. Big Data Research, 2024, 10(6): 138-148.

[3] 中国信息通信研究院. 政务数据共享开放安全研究报告[R]. 2021.

China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). Research report on government data sharing and opening[R]. 2021.

[4] 钱学胜, 吴寰宇, 陈诚, 等. 基于联邦学习的新冠肺炎疫情跨区域智慧防控技术: 以上海市实践为例[J]. 科技导报, 2021, 39(24): 96-107.

QIAN X S, WU H Y, CHEN C, et al. Cross-region smart COVID-19 pandemic management and control based on federated learning: With Shanghai as an example[J]. Science & Technology

Review, 2021, 39(24): 96-107.

[5] 张燕, 杨一帆, 伊人, 等. 隐私计算场景下数据质量治理探索与实践[J]. 大数据, 2022, 8(5): 55-73.

ZHANG Y, YANG Y F, YI R, et al. Exploration and practice of data quality governance in privacy computing scenarios[J]. Big Data Research, 2022, 8(5): 55-73.

[6] 吴坚平, 陈超超, 金加和, 等. 基于联邦学习的政务大数据平台应用研究[J]. 大数据, 2024, 10(3): 40-54.

WU J P, CHEN C C, JIN J H, et al. Research on application of government big data platform based on federated learning[J]. Big Data Research, 2024, 10(3): 40-54.

[7] LIU Z Y, JIANG Y, SHEN J Y, et al. A survey on federated unlearning: challenges, methods, and future directions[J]. ACM Computing Surveys, 2025, 57(1): 1-38.

[8] General data protection regulation (GDPR) compliance guidelines[Z]. 2025.

[9] GOLDMAN E. An introduction to the California consumer privacy act (CCPA)[J]. SSRN Electronic Journal, 2018: 3211013.

[10] Art. 17 GDPR - right to erasure ('right to be forgotten')[Z]. 2018.

[11] ROMANDINI N, MORA A, MAZZOCCA C, et al. Federated unlearning: a survey on methods, design guidelines, and evaluation metrics[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2025, 36(7): 11697-11717.

[12] LIU Y, XU L, YUAN X L, et al. The right to be forgotten in federated learning: an efficient realization with rapid retraining[EB]. arXiv preprint, 2022, arXiv: 2203.07320.

[13] JIANG Y, SHEN J Y, LIU Z Y, et al. Toward efficient and certified recovery from poisoning attacks in federated learning[J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2025, 20: 2632-2647.

[14] CAO X Y, JIA J Y, ZHANG Z X, et al. FedRecover: recovering from poisoning attacks in federated learning using historical information[C]//Proceedings of the 2023 IEEE Symposium on Security and Privacy. Piscataway: IEEE Press, 2023: 1366-1383.

[15] QIU H Y, WANG Y W, XU Y H, et al. FedCIO: efficient exact federated unlearning with clustering, isolation, and one-shot aggregation[C]//Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Big Data. Piscataway: IEEE Press, 2023: 5559-5568.

[16] GUO X T, WANG P F, QIU S, et al. FAST: adopting federated unlearning to eliminating

malicious terminals at server side[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2024, 11(2): 2289-2302.

[17] TAO Y M, WANG C L, PAN M, et al. Communication efficient and provable federated unlearning[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2024, 17(5): 1119-1131.

[18] WANG P F, SONG W, QI H, et al. Server-initiated federated unlearning to eliminate impacts of low-quality data[J]. IEEE Transactions on Services Computing, 2024, 17(3): 1196-1211.

[19] 清华大学人工智能研究院知识工程研究中心, 北京智谱华章科技有限公司, 开放群岛开源社区. 2023 联邦学习全球研究与应用趋势报告[C]//第 32 届国际人工智能联合会议(IJCAI). 澳门, 2023.

Knowledge Engineering Research Center, Institute for Artificial Intelligence, Tsinghua University; Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd.; Open Islands. 2023 global research and application trends report on federated learning[C]//Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). Macau, 2023.

[20] YANG Q, LIU Y, CHEN T J, et al. Federated machine learning[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2019, 10(2): 1-19.

[21] LI Q B, WEN Z Y, WU Z M, et al. A survey on federated learning systems: vision, hype and reality for data privacy and protection[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2023, 35(4): 3347-3366.

[22] LIU Y, KANG Y, ZOU T Y, et al. Vertical federated learning: concepts, advances, and challenges[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2024, 36(7): 3615-3634.

[23] 周传鑫, 孙奕, 汪德刚, 等. 联邦学习研究综述[J]. 网络与信息安全学报, 2021, 7(5): 77-92.

ZHOU C X, SUN Y, WANG D G, et al. Survey of federated learning research[J]. Chinese Journal of Network and Information Security, 2021, 7(5): 77-92.

[24] 王健宗, 孔令炜, 黄章成, 等. 联邦学习隐私保护研究进展[J]. 大数据, 2021, 7(3): 130-149.

WANG J Z, KONG L W, HUANG Z C, et al. Research advances on privacy protection of federated learning[J]. Big Data Research, 2021, 7(3): 130-149.

[25] 中国信息通信研究院. 联邦学习场景应用研究报告[R]. 2022.

China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). Research Report on

16



Federated Learning Application Scenarios[R]. 2022.

[26] 闫树, 吕艾临. 隐私计算发展综述[J]. 信息通信技术与政策, 2021(6): 1-11.

YAN S, LYU A L. Overview of the development of privacy preserving computing[J]. Information and Communications Technology and Policy, 2021(6): 1-11.

[27] 王伟, 邵瑜, 段佳, 等. 隐私计算: 技术方法和行业应用的综述[J]. 中国计算机科学评论, 2023, 1(1): 1-12.

WANG W, SHAO Y, DUAN J, et al. Privacy-preserving computation: a comprehensive survey of methods and applications [J]. China Computer Science Review, 2023, 1(1): 1-12.

[28] 王鹏飞, 魏宗正, 周东生, 等. 联邦忘却学习研究综述[J]. 计算机学报, 2024, 47(2): 396-422.

WANG P F, WEI Z Z, ZHOU D S, et al. A survey on federated unlearning[J]. Chinese Journal of Computers, 2024, 47(2): 396-422.

[29] 高莹, 陈晓峰, 张一余, 等. 联邦学习系统攻击与防御技术研究综述[J]. 计算机学报, 2023, 46(9): 1781-1805.

GAO Y, CHEN X F, ZHANG Y Y, et al. A survey of attack and defense techniques for federated learning systems[J]. Chinese Journal of Computers, 2023, 46(9): 1781-1805.

[30] 王冬, 秦倩倩, 郭开天, 等. 联邦学习中的模型逆向攻防研究综述[J]. 通信学报, 2023, 44(11): 94-109.

WANG D, QIN Q Q, GUO K T, et al. Survey on model inversion attack and defense in federated learning[J]. Journal on Communications, 2023, 44(11): 94-109.

[31] FREDRIKSON M, JHA S, RISTENPART T. Model inversion attacks that exploit confidence information and basic countermeasures[C]//Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. New York: ACM, 2015: 1322-1333.

[32] 张佳乐, 朱诚诚, 孙小兵, 等. 基于 GAN 的联邦学习成员推理攻击与防御方法[J]. 通信学报, 2023, 44(5): 193-205.

ZHANG J L, ZHU C C, SUN X B, et al. Membership inference attack and defense method in federated learning based on GAN[J]. Journal on Communications, 2023, 44(5): 193-205.

[33] SHOKRI R, STRONATI M, SONG C, et al. Membership inference attacks against machine learning models[C]//Proceedings of the 2017 IEEE Symposium on Security and Privacy. Piscataway: IEEE Press, 2017: 3-18.

[34] 朱建明, 张沁楠, 高胜, 等. 基于区块链的隐私保护可信联邦学习模型[J]. 计算机学报, 2021, 44(12): 2464-2484.

ZHU J M, ZHANG Q N, GAO S, et al. Privacy preserving and trustworthy federated learning model based on blockchain[J]. Chinese Journal of Computers, 2021, 44(12): 2464-2484.

[35] 韩益亮, 宋超越, 吴旭光, 等. 区块链与隐私计算融合技术综述[J]. 科学技术与工程, 2024, 24(28): 11945-11963.

HAN Y L, SONG C Y, WU X G, et al. Review of integrated technology of blockchain and privacy computing [J]. Science Technology and Engineering, 2024, 24(28): 11945-11963.

#### [作者简介]



肖楚乔（1992-），女，博士，上海市大数据中心工程师，长期专注去中心化体系结构、分布式系统架构的规划与建设。主要研究方向为分布式数据库、分布式系统、区块链、隐私计算、政务信息化等。目前参与上海市 2023 年度和 2024 年度“科技创新行动计划”区块链关键技术攻关专项项目共 4 个，同时参与上海市政务区块链+隐私计算统一平台的建设和优化工作。



薛立德（1994-），男，博士，上海市大数据中心在站博士后，主要研究方向为区块链、分布式系统、信息安全、人工智能、量子计算。近 5 年先后发表 SCI/CCF 期刊论文 11 篇，已授权或申请发明专利 5 项。获得团队奖项有国家数据局“数据要素×”大赛安徽分赛优胜奖（2024 年，团队 2/4）、华为开发者大赛银奖（2020 年，团队 2/3）等。



倪雄（1979-），男，上海市大数据中心高级工程师、信息化服务部部长，主要研究方向为区块链应用、数字经济、隐私计算、政务信息化等。长期从事政务信息化规划

管理，推动全市大系统大平台大数据建设，是上海市政务区块链体系的主要设计者实施人。近 3 年作为主要参与者完成上海市政府各部门信息化职能整合优化工作，制定出台多份信息化服务体系制度规范。编制上海市政务区块链统一平台可研方案，创新实现上海政务区块链底座能力由 0 到 1 的构建。



刘竹森（1993- ），男，博士，北京航空航天大学杭州创新研究院副研究员，主要研究方向为密码学、隐私计算、区块链等。已在国内外知名期刊和会议上共发表或录用了近 20 篇学术论文，已授权或申请专利 7 项。主持 1 项全国博士后面上项目和 1 项浙江省自然科学基金青年基金项目，担任 1 项之江实验室自设项目的课题负责人，作为科研骨干参与 2 项国家重点研发计划重点专项课题、2 项国家自然科学基金委基金重点项目、3 项国家自然科学基金委基金面上项目。



杨昊（1989- ），男，上海市大数据中心工程师，主要研究方向为区块链、分布式网络、政务信息化等。目前作为核心人员参与国家区块链网络上海枢纽、国家航运贸易数字化试点和上海城市区块链数字工程等重大任务。



陈沐桐（1995- ），男，上海市大数据中心工程师，主要研究方向为隐私计算、数据治理、数据可视化、政务信息化等。目前负责上海政务隐私计算平台建设与应用推广，曾推动编著隐私计算相关地方标准、软件著作权等知识产权。